Tarea 1: Gráfica en Octave y Python

Maria Fernanda Alvarez Morales, 200201537[1, *]

[1] *Facultad de Ingeniería, Escuela de Mecánica Eléctrica, Universidad de San Carlos de Guatemala*

En el presente trabajo se describe el proceso de graficación de funciones matemáticas básicas utilizando los lenguajes de programación Python y GNU Octave. Se explica el entorno de trabajo, las librerías utilizadas y se comparan los resultados obtenidos al graficar la función seno. Además, se presentan ejemplos prácticos y se analizan las ventajas del uso de estas herramientas para la visualización matemática.

I. OBJETIVOS

- Conocer la sintaxis básica de GNU Octave y Python para la creación y ejecución de programas sencillos.
- Utilizar las funciones y herramientas básicas de ambos entornos para generar e interpretar gráficas como parte del aprendizaje de la programación científica.

II. MARCO TEÓRICO

A. GNU Octave

GNU Octave es un software libre diseñado para el cálculo numérico y la programación científica. Es ampliamente utilizado en áreas como ingeniería, matemáticas, física y procesamiento de señales debido a que permite resolver problemas matemáticos mediante comandos y scripts. Su sintaxis es muy similar a la de MATLAB, lo que facilita el aprendizaje y la migración entre ambas herramientas.

Octave ofrece un entorno interactivo donde el usuario puede realizar operaciones matemáticas, trabajar con matrices y vectores, resolver sistemas de ecuaciones, desarrollar algoritmos y representar funciones mediante gráficas. Además, cuenta con numerosas funciones predefinidas que simplifican el desarrollo de programas científicos y de ingeniería.

B. Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. Se caracteriza por tener una sintaxis sencilla y fácil de leer, lo que facilita el aprendizaje para personas que se inician en la programación. Actualmente es uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia artificial, automatización, desarrollo web e investigación científica.

Una de las mayores ventajas de Python es la gran cantidad de bibliotecas disponibles para diferentes áreas. En el ámbito científico destacan NumPy, utilizada para realizar cálculos numéricos y trabajar con arreglos multidimensionales, y Matplotlib, empleada para generar gráficas de funciones y visualizar datos de manera clara.

III. RESULTADOS

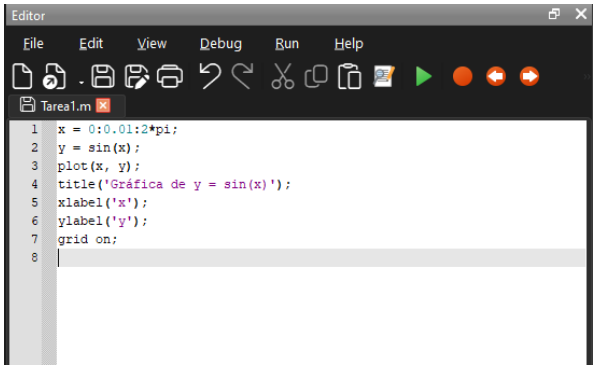


Figura 1: Código en Octave

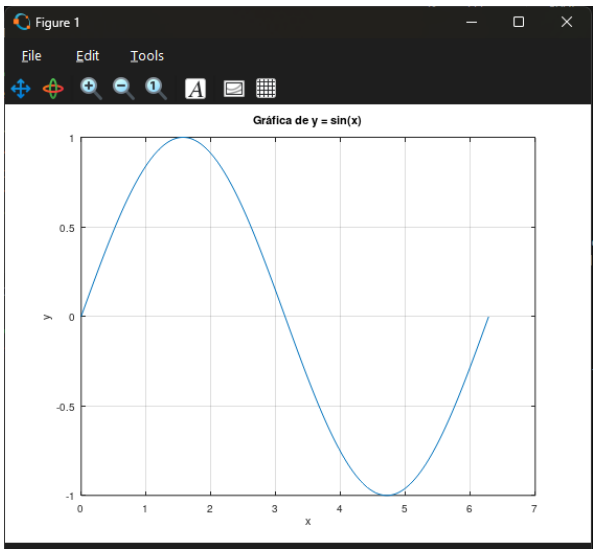


Figura 2: Figura en Octave

* email:2996393200101@ingenieria.usac.edu.gt

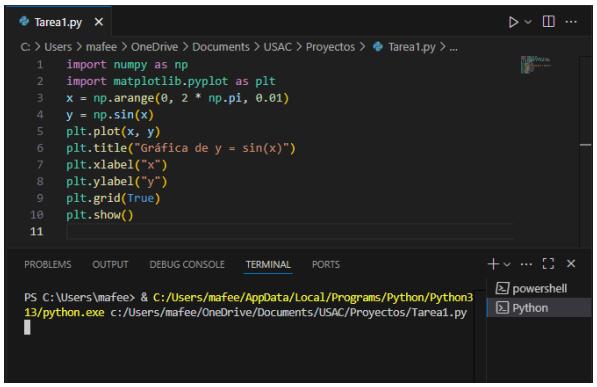


Figura 3: Código de Python

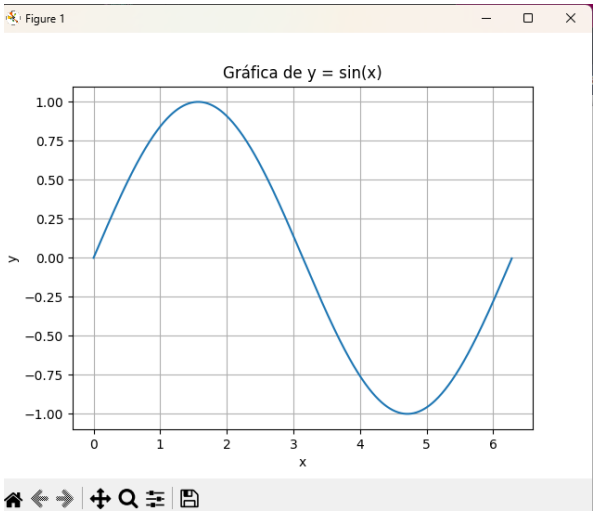


Figura 4: Figura en Python

IV. CONCLUSION

Tanto Python como GNU Octave son herramientas poderosas y accesibles para realizar gráficas de funciones matemáticas. Python ofrece una mayor versatilidad y una gran comunidad, ideal para proyectos científicos y de ingeniería más complejos. Por otro lado, Octave es especialmente útil para estudiantes y docentes que buscan una alternativa libre a MATLAB. Ambos lenguajes permiten visualizar de forma clara el comportamiento de funciones como el seno, lo cual es fundamental para el análisis y la comprensión de fenómenos periódicos.

V. ANEXOS

A. Pestaña Editor - Código de video

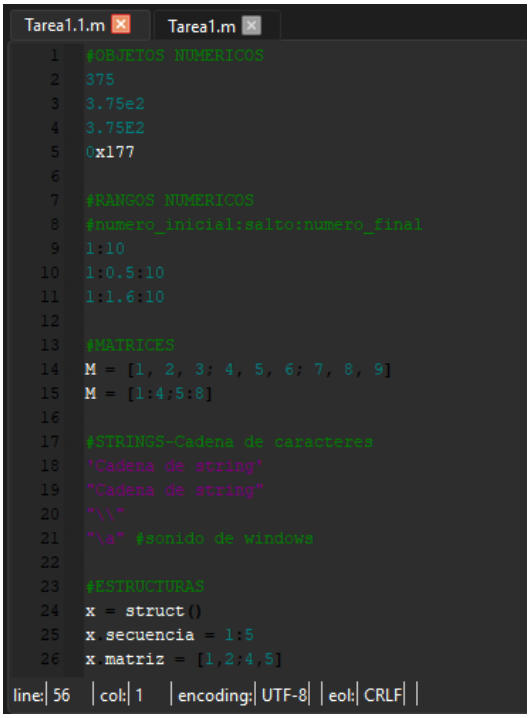


Figura 5: 1ra parte - Código de video

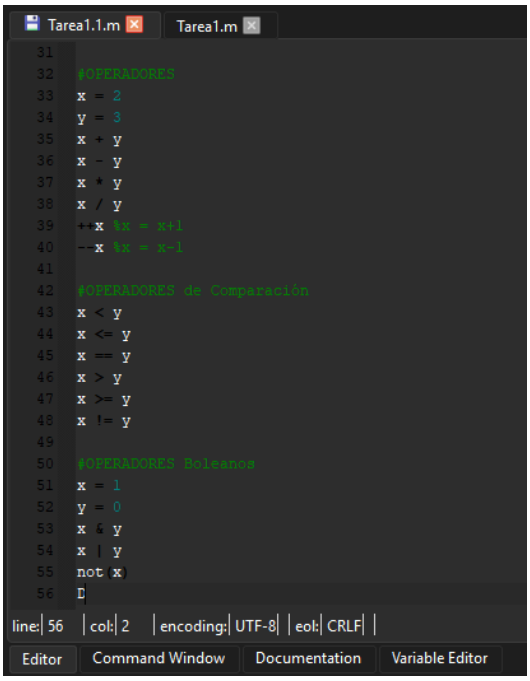


Figura 6: 2da parte - Código de video

B. Command Window - Código de video

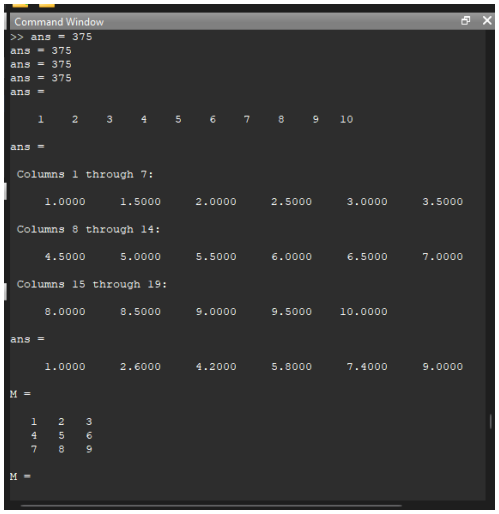


Figura 7: 1ra parte - Resultados código video

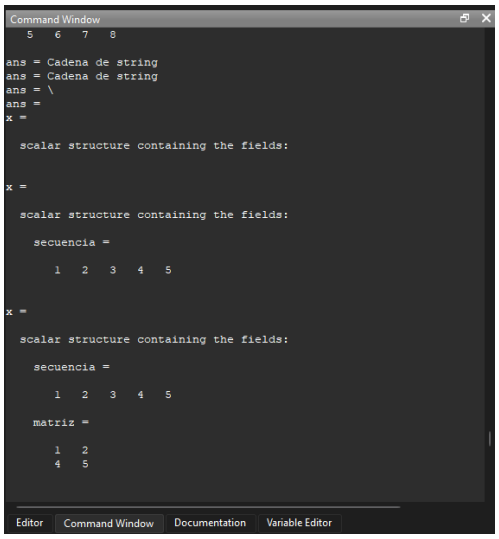


Figura 8: 2da parte - Resultados código video



Figura 9: 3ra. parte - Resultados código video

C. Link GitHub

`https://github.com/Mafrezz/Proyectos`